Aplikace matematiky v praxi

Řešení 49 úloh – pouze pro učitele

Všechny úlohy používají modelové parametry, pokud není výslovně uveden skutečný převzatý údaj. Výsledky uvádějí i věcná omezení.

1 Lineární rovnice

ROV-04 CHE – Voda potřebná při hašení vápna

Při hašení vápna probíhá $\mathrm{CaO} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{Ca(OH)_2}$. Použijte zaokrouhlené molární hmotnosti 56 g/mol a 18 g/mol. Kolik kilogramů vody se stechiometricky spotřebuje na 280 kg čistého CaO? Zapište rovnici pro neznámou hmotnost w.

$$\begin{aligned} \frac{w}{18} &= \frac{280}{56} \\ 56w &= 18 \cdot 280 \\ w &= 90\,\mathrm{kg} \end{aligned}$$

Poznámka: Skutečný postup je exotermní; jde pouze o papírový stechiometrický výpočet.

ROV-06 DOP – Dohánění rychlejší soupravou

Pomalá souprava jede konstantně 80 km/h a má náskok 20 km. Rychlejší souprava jede po stejné trase 120 km/h. Za kolik hodin ji dojede? Zanedbejte změny rychlosti.

$$\begin{aligned} 120t &= 20 + 80t \\ 40t &= 20 \\ t &= 0{,}5\,\mathrm{h} = 30\,\mathrm{min} \end{aligned}$$

ROV-08 EKO – Sběr recyklovaného papíru

Sběrný dvůr má 300 kg papíru a každý další den přibude 25 kg. Za kolik celých dní dosáhne 500 kg? Předpokládejte stálý denní přírůstek.

$$\begin{aligned} 300 + 25d &= 500 \\ 25d &= 200 \\ d &= 8\,\text{dní} \end{aligned}$$

ROV-07 ENE – Ideální nabíjení baterie

Akumulátor obsahuje 1,5 kWh. Nabíječ dodává stálý využitelný výkon 0,7 kW. Za kolik hodin dosáhne energie 5,0 kWh? Ztráty zanedbejte.

$$\begin{aligned} 1{,}5 + 0{,}7t &= 5{,}0 \\ 0{,}7t &= 3{,}5 \\ t &= 5\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

ROV-03 ICT – Počet instrukcí procesoru

Procesor Intel Xeon E5-2620 v3 má podle specifikace výrobce základní takt 2,4 GHz. Pro výpočet předpokládejte stálý takt bez změn frekvence a modelové průměrné CPI = 2. Jak dlouho v tomto zjednodušeném modelu trvá vykonání $12 \cdot 10^9$ instrukcí? Použijte $2{,}4 \cdot 10^9 t = 2 \cdot 12 \cdot 10^9$.

$$
\begin{aligned}
2{,}4 \cdot 10^9 t &= 24 \cdot 10^9 \\
t &= \frac{24}{2{,}4} \\
t &= 10\,\mathrm{s}
\end{aligned}
$$

Poznámka: Frekvence není počet instrukcí za sekundu. Předpokládáme konstantní CPI bez paměťových prodlev.

ROV-02 MEC – Pružina s předpětím

Pružina má tuhost 120 N/m. Předpětí odpovídá síle 5 N. Při jakém prodloužení x v metrech bude výsledná síla 29 N? Použijte $5 + 120x = 29$.

$$
\begin{aligned}
5 + 120x &= 29 \\
120x &= 24 \\
x &= 0{,}20\,\mathrm{m}
\end{aligned}
$$

ROV-05 ZIV – Půjčovna elektrokol

Půjčovna účtuje jednorázově 180 Kč a dále 35 Kč za hodinu. Kolik hodin trval pronájem s cenou 600 Kč?

$$
\begin{aligned}
180 + 35t &= 600 \\
35t &= 420 \\
t &= 12\,\mathrm{h}
\end{aligned}
$$

2 Lineární nerovnice

NER-04 CHE – Reagent pro analytické vzorky

Laboratoř má 25 kg modelového činidla; na jednu sérii spotřebuje 0,8 kg. Musí zůstat rezerva nejméně 5 kg. Kolik celých sérií lze nejvýše provést?

$$
\begin{aligned}
25 - 0{,}8n &\geq 5 \\
0{,}8n &\leq 20 \\
n &\leq 25 \\
n_{\max} &= 25
\end{aligned}
$$

NER-05 DOP – Průměrná rychlost na trati

V ideálním modelu má vlak ujet 100 km nejvýše za 50 min a zároveň nesmí překročit rychlost 160 km/h. V jakém intervalu musí ležet jeho konstantní rychlost v?

$$
\begin{aligned}
\frac{100}{v} &\leq \frac{5}{6} \quad (v > 0) \\
100 &\leq \frac{5}{6} v \\
120 &\leq v \leq 160 \\
K &= \langle 120; 160 \rangle\,\mathrm{km/h}
\end{aligned}
$$

NER-07 EKO – Snížení emisí v modelu

Provoz má modelové denní emise 360 kg a každým opatřením sníží emise o 15 kg. Kolik opatření je zapotřebí, aby emise nepřekročily 150 kg? Předpokládejte nezávislé účinky a nezáporné emise.

$$
\begin{aligned}
360 - 15n &\leq 150 \\
-15n &\leq -210 \\
n &\geq 14 \\
n_{\min} &= 14
\end{aligned}
$$

NER-02 ELE – Příkon na jednom elektrickém okruhu

Uvažujte síť 230 V a modelový proudový limit 16 A při účiníku 1. Na okruhu už běží spotřebič s příkonem 2 000 W. Jaký maximální další činný příkon P lze připojit podle nerovnice $2000 + P \leq 230 \cdot 16$?

$$
\begin{aligned}
2000 + P &\leq 3680 \\
P &\leq 1680\,\mathrm{W} \\
K &= \langle 0; 1680 \rangle\ \mathrm{W}
\end{aligned}
$$

Poznámka: Jde jen o zjednodušený výpočtový limit; skutečný návrh elektroinstalace vyžaduje další hlediska.

NER-08 ENE – Výdrž ostrovního zdroje

Baterie má využitelnou energii 2,0 kWh. Zařízení o stálém příkonu 0,4 kW běží t hodin. Chceme ponechat rezervu alespoň 0,2 kWh. Pro jak dlouhou dobu provozu platí podmínka?

$$
\begin{aligned}
2 - 0{,}4t &\geq 0{,}2 \\
0{,}4t &\leq 1{,}8 \\
0 \leq t &\leq 4{,}5\,\mathrm{h}
\end{aligned}
$$

NER-03 ICT – Rozpočet zpoždění logické cesty

V měřeném modelovém obvodu má NAND zpoždění 2 ns a XOR 5 ns. Sériová cesta obsahuje tři XOR a n NAND. Kolik nejvýše NAND lze přidat, má-li být zpoždění nejvýše 25 ns?

$$
\begin{aligned}
3 \cdot 5 + 2n &\leq 25 \\
2n &\leq 10 \\
n &\leq 5 \\
n_{\max} &= 5
\end{aligned}
$$

Poznámka: Časy jsou smyšlené naměřené hodnoty pro jeden modelový obvod, nikoli obecné rychlosti typů hradel.

NER-06 ZIV – Rozpočet na výuku

Vzdělávací kurz stojí jednorázově 900 Kč a 45 Kč za každou další konzultaci. Máte rozpočet 1 500 Kč. Kolik celých konzultací si můžete nejvýše dovolit?

$$
\begin{aligned}
900 + 45n &\leq 1500 \\
45n &\leq 600 \\
n &\leq 13{,}\overline{3} \\
n_{\max} &= 13
\end{aligned}
$$

3 Soustavy lineárních rovnic

SOU-02 CHE – Míchání dvou koncentrací

Máte připravit 10 kg směsi s 22 % účinné látky ze surovin o koncentracích 10 % a 30 %. Kolik kilogramů každé suroviny smícháte? Ztráty zanedbejte.

$$\begin{aligned} x + y &= 10 \\ 0{,}10x + 0{,}30y &= 2{,}2 \\ 0{,}10(10 - y) + 0{,}30y &= 2{,}2 \\ y = 6, \quad x &= 4 \\ K &= \{[4; 6]\}\,\text{kg} \end{aligned}$$

SOU-05 DOP – Sestava vlakových vozů

V modelové soupravě je osm osobních vozů. Vozy typu A mají 60 míst, typu B 80 míst. Celková kapacita je 560 míst. Kolik vozů každého typu je v soupravě?

$$\begin{aligned} x + y &= 8 \\ 60x + 80y &= 560 \\ 60(8 - y) + 80y &= 560 \\ y = 4, \quad x &= 4 \\ K &= \{[4; 4]\} \end{aligned}$$

SOU-08 EKO – Dvě hmotnosti obalů

Zásilka má 40 obalů dvou typů: lehký váží 0,2 kg, těžký 0,5 kg. Celková hmotnost obalů je 14 kg. Kolik obalů každého typu je v zásilce?

$$\begin{aligned} x + y &= 40 \\ 0{,}2x + 0{,}5y &= 14 \\ 0{,}2(40 - y) + 0{,}5y &= 14 \\ y = 20, \quad x &= 20 \\ K &= \{[20; 20]\} \end{aligned}$$

SOU-03 ELE – Napětí na dvojici rezistorů

Dva rezistory 100 Ω a 200 Ω zapojíme sériově na 12 V. Označte napětí U_1, U_2. Sestavte soustavu vyjadřující $U_1 + U_2 = 12$ a $U_2 = 2U_1$ a určete obě napětí.

$$\begin{aligned} U_1 + U_2 &= 12 \\ U_2 &= 2U_1 \\ 3U_1 &= 12 \\ U_1 = 4\,\text{V}, \quad U_2 &= 8\,\text{V} \\ K &= \{[4; 8]\}\,\text{V} \end{aligned}$$

SOU-07 ENE – Dvě fotovoltaická pole

Dvě fotovoltaická pole ve stejném okamžiku dávají dohromady 420 W. První má dvakrát větší výkon než druhé. Jaký výkon má každé?

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 &= 420 \\ P_1 &= 2P_2 \\ 3P_2 &= 420 \\ P_1 = 280\,\text{W}, \quad P_2 &= 140\,\text{W} \\ K &= \{[280; 140]\}\,\text{W} \end{aligned}$$

SOU-04 MEC – Síly dvou aktuátorů

Dva aktuátory v modelovém mechanismu působí ve stejném směru celkovou silou 750 N. První má sílu o 50 N větší než druhý. Určete F_1, F_2.

$$\begin{aligned} F_1 + F_2 &= 750 \\ F_1 - F_2 &= 50 \\ 2F_1 &= 800 \\ F_1 &= 400\,\mathrm{N}, \quad F_2 = 350\,\mathrm{N} \\ K &= \{[400; 350]\}\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

SOU-06 ZIV – Vstupenky na festival

Pořadatel prodal 24 vstupenek: dospělá stála 250 Kč, dětská 150 Kč. Celkem utržil 5 000 Kč. Kolik prodal kterých?

$$\begin{aligned} x + y &= 24 \\ 250x + 150y &= 5000 \\ 250x + 150(24 - x) &= 5000 \\ x &= 14, \quad y = 10 \\ K &= \{[14; 10]\} \end{aligned}$$

4 Rovnice s absolutní hodnotou

ABS-04 CHE – Dvojí možnost hodnoty pH

Vzorek se liší hodnotou pH od neutrální hodnoty 7 přesně o 1,5. Jaké dvě hodnoty pH může mít? Jde o matematické porovnání pH, nikoli o míchání roztoků.

$$\begin{aligned} |p - 7| &= 1{,}5 \\ p - 7 &= \pm 1{,}5 \\ K &= \{5{,}5; 8{,}5\} \end{aligned}$$

ABS-05 DOP – Dvě orientační značky na nástupišti

Značky jsou v bodech -2 a 2 na přímé ose nástupiště (v metrech). Pro jaké polohy x je součet vzdáleností od obou značek roven 12 m?

$$\begin{aligned} |x - 2| + |x + 2| &= 12 \\ x < -2 &: \; -2x = 12 \Rightarrow x = -6 \\ -2 \le x \le 2 &: 4 \neq 12 \\ x > 2 &: 2x = 12 \Rightarrow x = 6 \\ K &= \{-6; 6\}\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

ABS-02 ELE – Odchylka měřeného napětí

Senzor očekává 12 V. Výsledek měření se od referenční hodnoty liší přesně o 0,4 V. Jaké napětí mohl přístroj zaznamenat?

$$\begin{aligned} |U - 12| &= 0{,}4 \\ U - 12 &= \pm 0{,}4 \\ U &= 11{,}6 \text{ nebo } 12{,}4\,\mathrm{V} \\ K &= \{11{,}6; 12{,}4\}\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

ABS-07 ENE – Rozdíl cen dvou energetických tarifů

Pro odběr n jednotek jsou modelové ceny $A(n) = 160 + 2n$ a $B(n) = 100 + 4n$ Kč. Při jakém nezáporném n je absolutní rozdíl obou cen přesně 20 Kč?

$$\begin{aligned} |(160 + 2n) - (100 + 4n)| &= 20 \\ |60 - 2n| &= 20 \\ 60 - 2n &= \pm 20 \\ n &= 20 \text{ nebo } n = 40 \\ K &= \{20; 40\} \end{aligned}$$

ABS-03 ICT – Odchylka odezvy serveru

Měřicí úloha má referenční dobu odezvy 10 ms a zaznamenala absolutní odchylku 3 ms. Jaké doby odezvy mohly nastat? Použijte $|t - 10| = 3$.

$$\begin{aligned} |t - 10| &= 3 \\ t - 10 &= \pm 3 \\ K &= \{7; 13\}\,\text{ms} \end{aligned}$$

ABS-08 MEC – Dvě měrky a nekonečně mnoho poloh

Dvě referenční měrky jsou v bodech -4 a 4 na přímce. Určete všechny polohy x, v nichž je součet vzdáleností k oběma měrkám právě 8 cm.

$$\begin{aligned} |x - 4| + |x + 4| &= 8 \\ x < -4 &: \; -2x = 8 \Rightarrow x = -4 \text{ (hranice)} \\ -4 \le x \le 4 &: 8 = 8 \\ x > 4 &: 2x = 8 \Rightarrow x = 4 \text{ (hranice)} \\ K &= \langle -4; 4 \rangle\,\text{cm} \end{aligned}$$

ABS-06 ZIV – Dvě možné zastávky kurýra

Na přímé ulici délky 10 km je obchod ve vzdálenosti 3 km od začátku. Kurýr musí zastavit přesně 2 km od obchodu. Kde může zastavit?

$$\begin{aligned} |x - 3| &= 2 \\ x - 3 &= \pm 2 \\ x &= 1 \text{ nebo } x = 5 \\ K &= \{1; 5\}\,\text{km} \end{aligned}$$

5 Nerovnice s absolutní hodnotou

ABN-04 CHE – Kontrola pH vzorku

Ve zjednodušené kontrole má být pH vzorku nejvýše o 1 od hodnoty 7. Určete vyhovující rozsah pH. Nejde o pravidlo pro bezpečnost pitné vody.

$$\begin{aligned} |p - 7| &\le 1 \\ -1 \le p - 7 &\le 1 \\ K &= \langle 6; 8 \rangle \end{aligned}$$

ABN-05 DOP – Bezpečná vzdálenost servisního vozíku

Servisní vozík se pohybuje po kolejové ose od 0 do 100 m. Nesmí být blíže než 3 m k souřadnici 50 m. Určete přípustná x včetně hranic.

$$\begin{aligned} |x-50| &\geq 3 \\ x-50 \leq -3 &\text{ nebo } x-50 \geq 3 \\ x \leq 47 &\text{ nebo } x \geq 53 \\ K &= \langle 0;47\rangle \cup \langle 53;100\rangle \,\mathrm{m} \end{aligned}$$

ABN-08 EKO – Tolerovaná hmotnost balení

Balení recyklovaného materiálu má mít 10 kg. Výrobní pravidlo připouští odchylku ostře menší než 0,2 kg. Určete přípustný rozsah hmotností.

$$\begin{aligned} |m-10| &< 0{,}2 \\ -0{,}2 < m-10 &< 0{,}2 \\ K &= (9{,}8;10{,}2)\,\mathrm{kg} \end{aligned}$$

ABN-07 ENE – Meze napětí bateriového modulu

Modelový bateriový modul má mít napětí 48 V s dovolenou absolutní odchylkou 2 V. Určete přípustný interval.

$$\begin{aligned} |U-48| &\leq 2 \\ -2 \leq U-48 &\leq 2 \\ K &= \langle 46;50\rangle \,\mathrm{V} \end{aligned}$$

ABN-03 ICT – Tolerovaná odezva webu

Modelová doba odezvy má být 8 ms s absolutní odchylkou ostře menší než 2 ms. Určete přípustné t.

$$\begin{aligned} |t-8| &< 2 \\ -2 < t-8 &< 2 \\ K &= (6;10)\,\mathrm{ms} \end{aligned}$$

ABN-02 MEC – Tolerance obráběného rozměru

Na výkrese je rozměr 20,00 mm s oboustrannou tolerancí 0,05 mm. Jaký rozměr L je ještě vyhovující?

$$\begin{aligned} |L-20| &\leq 0{,}05 \\ -0{,}05 \leq L-20 &\leq 0{,}05 \\ K &= \langle 19{,}95;20{,}05\rangle \,\mathrm{mm} \end{aligned}$$

ABN-06 ZIV – Mimo teplotní komfort

Teplota v místnosti se považuje za výrazně mimo zvolený komfort, pokud se od 22 °C liší o více než 3 °C. Jaká T splňují tuto modelovou podmínku?

$$\begin{aligned} |T-22| &> 3 \\ T-22 < -3 &\text{ nebo } T-22 > 3 \\ K &= (-\infty;19) \cup (25;+\infty)\,^\circ\mathrm{C} \end{aligned}$$

6 Lineární rovnice s parametrem

PAR-04 CHE – Model reakční bilance s parametrem

V modelové bilanci se hledá nezáporné množství m z rovnice $(p-1)m = 4$, kde p je nastavovaný bezrozměrný procesní parametr. Diskutujte matematické řešení a určete, kdy platí $m \geq 0$.

$$\begin{aligned}
&(p-1)m = 4 \\
&p \neq 1 : m = \frac{4}{p-1} \\
&p = 1 : 0 = 4 \;\Rightarrow\; \varnothing \\
&m \geq 0 \iff p > 1
\end{aligned}$$

PAR-05 DOP – Dohánění vlaku při neznámé rychlosti

Pomalý vlak jede 80 km/h a má náskok 40 km. Rychlejší vlak má rychlost v km/h. Diskutujte rovnici $(v-80)t = 40$ pro všechny reálné hodnoty v; uveďte, kdy je dojetí v čase $t \geq 0$ možné.

$$\begin{aligned}
&(v-80)t = 40 \\
&v \neq 80 : t = \frac{40}{v-80} \\
&v = 80 : 0 = 40 \;\Rightarrow\; \varnothing \\
&t \geq 0 \iff v > 80
\end{aligned}$$

PAR-07 EKO – Nulová bilance provozu

V idealizovaném bilančním modelu platí $(r-5)n = 0$, kde r je parametr a $n \geq 0$ počet technologických cyklů. Diskutujte počet možných reálných řešení podle hodnoty r.

$$\begin{aligned}
&(r-5)n = 0 \\
&r \neq 5 : n = 0 \\
&r = 5 : 0 = 0 \;\Rightarrow\; n \in \langle 0; +\infty) \\
&K_r = \begin{cases} \{0\}, & r \neq 5, \\ \langle 0; +\infty), & r = 5. \end{cases}
\end{aligned}$$

PAR-06 ENE – Nabíjení při proměnném výkonu

Fotovoltaický zdroj dodává konstantní výkon p kW, spotřebič bere 0,6 kW. Za jak dlouho se uloží 3 kWh energie? Diskutujte $(p-0{,}6)t = 3$ podle p a určete fyzikálně použitelné případy.

$$\begin{aligned}
&(p-0{,}6)t = 3 \\
&p \neq 0{,}6 : t = \frac{3}{p-0{,}6} \\
&p = 0{,}6 : 0 = 3 \;\Rightarrow\; \varnothing \\
&t \geq 0 \iff p > 0{,}6
\end{aligned}$$

PAR-02 ICT – Doba algoritmu podle frekvence

Procesor má modelovou frekvenci f miliard cyklů za sekundu. Úloha potřebuje přesně 12 miliard cyklů. Diskutujte rovnici $ft = 12$ pro všechna reálná f. Které případy dávají fyzikální smysl?

$$ft = 12$$
$$f \neq 0 : t = \frac{12}{f}$$
$$f = 0 : 0 = 12 \;\Rightarrow\; \varnothing$$
$$\text{Fyzikálně:} \quad f > 0,\; t > 0$$

PAR-03 MEC – Vyvážení dvojice pružin

V idealizovaném mechanismu působí dva protichůdné lineární účinky. Rovnováha vyžaduje $(k-50)x = 0$, kde k je parametr tuhosti v N/m a x posunutí. Diskutujte všechna algebraická řešení x.

$$(k-50)x = 0$$
$$k \neq 50 : x = 0$$
$$k = 50 : 0 = 0 \;\Rightarrow\; K_{50} = \mathbb{R}$$
$$K_k = \begin{cases} \{0\}, & k \neq 50, \\ \mathbb{R}, & k = 50. \end{cases}$$

PAR-08 ZIV – Kdy splývají dva ceníky?

Dva modelové ceníky mají cenu $A(x) = px + 30$ a $B(x) = 5x + p + 25$ Kč pro $x \geq 0$. Pro které x jsou ceny stejné? Rozlište případy podle parametru p.

$$px + 30 = 5x + p + 25$$
$$(p-5)x = p - 5$$
$$p \neq 5 : x = 1$$
$$p = 5 : 0 = 0 \;\Rightarrow\; x \in \langle 0; +\infty)$$

7 Chemické rovnice jako soustavy bilancí

CHE-02 CHE – Vznik oxidu železitého

Vyčíslete pomocí bilance Fe a O rovnici $a\,\mathrm{Fe} + b\,\mathrm{O_2} \;\rightarrow\; c\,\mathrm{Fe_2O_3}$. Najděte nejmenší kladné celé koeficienty.

$$\text{Fe: } a = 2c$$
$$\text{O: } 2b = 3c$$
$$c = 2 \Rightarrow a = 4,\; b = 3$$
$$4\mathrm{Fe} + 3\mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{Fe_2O_3}$$

CHE-03 CHE – Oxidace hliníku

Vyčíslete $a\,\mathrm{Al} + b\,\mathrm{O_2} \rightarrow c\,\mathrm{Al_2O_3}$ pomocí soustavy pro Al a O.

$$\text{Al: } a = 2c$$
$$\text{O: } 2b = 3c$$
$$c = 2 \Rightarrow (a, b, c) = (4, 3, 2)$$
$$4\mathrm{Al} + 3\mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{Al_2O_3}$$

CHE-04 CHE – Rozklad jedlé sody

Doplňte koeficienty do $a\,\mathrm{NaHCO_3} \rightarrow b\,\mathrm{Na_2CO_3} + c\,\mathrm{CO_2} + d\,\mathrm{H_2O}$. Sepište bilanci Na, H, C a O.

$$\begin{aligned}
\text{Na: } a &= 2b \\
\text{H: } a &= 2d \\
\text{C: } a &= b + c \\
\text{O: } 3a &= 3b + 2c + d \\
(a, b, c, d) &= (2, 1, 1, 1)
\end{aligned}$$

CHE-05 CHE – Vznik vody

Vyčíslete $a\,H_2 + b\,O_2 \to c\,H_2O$ pomocí bilance vodíku a kyslíku.

$$\begin{aligned}
\text{H: } 2a &= 2c \\
\text{O: } 2b &= c \\
(a, b, c) &= (2, 1, 2) \\
2H_2 + O_2 &\to 2H_2O
\end{aligned}$$

CHE-06 CHE – Úplné spalování propanu

Vyčíslete čistě teoretickou rovnici úplného spalování propanu $a\,C_3H_8 + b\,O_2 \to c\,CO_2 + d\,H_2O$. Použijte bilanci C, H a O.

$$\begin{aligned}
\text{C: } 3a &= c \\
\text{H: } 8a &= 2d \\
\text{O: } 2b &= 2c + d \\
a = 1 &\Rightarrow c = 3,\ d = 4,\ b = 5 \\
C_3H_8 + 5O_2 &\to 3CO_2 + 4H_2O
\end{aligned}$$

CHE-07 CHE – Rozklad vápence

Vyčíslete $a\,CaCO_3 \to b\,CaO + c\,CO_2$. Určete nejmenší kladné celé koeficienty ze zachování prvků.

$$\begin{aligned}
\text{Ca: } a &= b \\
\text{C: } a &= c \\
\text{O: } 3a &= b + 2c \\
(a, b, c) &= (1, 1, 1)
\end{aligned}$$

CHE-08 CHE – Hořčík a kyselina chlorovodíková

Vyčíslete pouze matematicky $a\,Mg + b\,HCl \to c\,MgCl_2 + d\,H_2$. Sestavte bilanční rovnice Mg, H a Cl.

$$\begin{aligned}
\text{Mg: } a &= c \\
\text{Cl: } b &= 2c \\
\text{H: } b &= 2d \\
(a, b, c, d) &= (1, 2, 1, 1)
\end{aligned}$$